

OpenOmni: diseño e ingeniería de una cinta omnidireccional pasiva de realidad virtual, imprimible en 3D y de bajo costo

Nicolás Álvarez

July 7, 2026

Abstract

OpenOmni es una plataforma de locomoción omnidireccional *pasiva* para realidad virtual (VR), concebida como una réplica funcional y económica del *Virtuix Omni One*, construible con madera, tubo de acero, componentes de bicicleta, un resorte de gas y piezas impresas en 3D. El sistema resuelve el conflicto vestibular de la VR permitiendo caminar y correr físicamente en el sitio: un cuenco cóncavo de baja fricción recentra el pie por gravedad, mientras un brazo articulado posterior –montado como una mochila y girando 360° sobre un rodamiento central– sostiene al usuario. Este documento presenta la biomecánica del cuenco, la cinemática del brazo mediante parámetros de Denavit–Hartenberg, la física del muelle neumático, el análisis de fuerzas y estabilidad, la estructura mecánica, y la electrónica de seguimiento inercial de los pies. Se incluye un *gemelo digital* interactivo (Three.js) que valida la geometría y visualiza las fuerzas en vivo.

1 Introducción

La locomoción ha sido el problema abierto de la VR durante más de una década: el conflicto entre el sistema visual (que percibe movimiento) y el vestibular (que permanece estático) provoca cinetosis. Las cintas omnidireccionales resuelven el conflicto haciendo que el usuario camine realmente. El *Virtuix Omni One* es el referente comercial: una base cóncava de baja fricción más un brazo de soporte que reemplaza al aro de contención de generaciones previas. Su costo (US\$2.600–3.500) motiva este trabajo: **OpenOmni** reproduce sus principios con un presupuesto de US\$250–430 usando materiales de ferretería e impresión 3D.

El sistema es *pasivo*: no emplea motores para la locomoción ni para el soporte. La gravedad y la geometría hacen el trabajo. Esto simplifica drásticamente la construcción y elimina la seguridad funcional asociada a actuadores.

2 Arquitectura del sistema

OpenOmni se compone de seis subsistemas (Fig. 1):

1. **Cuenco cóncavo** (Ø1.2 m, pendiente de borde 13°): superficie parabólica de baja fricción.

2. **Estructura**: octágono de madera sobre patas, con lastre anti-vuelco.
3. **Brazo articulado + arnés**: 3 GDL pasivos, girando 360° sobre un rodamiento central.
4. **Sistema hidráulico**: resorte de gas que soporta la carga vertical.
5. **Calzado deslizante**: sobre-zapatos con almohadillas de PTFE/UHMW.
6. **Electrónica**: sensores inerciales en los pies (estilo SlimeVR) que se presentan al PC como un mando USB.



Figure 1: Gemelo digital interactivo de OpenOmni (Three.js). El maniquí (70 kg) camina en el cuenco octagonal; el brazo posterior tipo mochila y su resorte de gas aparecen a la izquierda. Las flechas representan las fuerzas en vivo.

3 Cuenco cóncavo: geometría y biomecánica

La superficie sigue un perfil parabólico de revolución

$$z(r) = k r^2, \quad k = \frac{\tan \theta_b}{2R}, \quad (1)$$

con radio $R = 0.6 m$ y pendiente de borde $\theta_b = 13^\circ$, de donde $k = 1.924e - 4 / mm$ y una profundidad central de 69 mm.

En el radio r , la pendiente local es $\tan \theta(r) = 2kr$. El peso del pie apoyado W_p (hasta el peso corporal W en

apoyo monopodal) se descompone en una normal $N = W_p \cos \theta$ y una componente tangencial de *recentrado*

$$F_{\text{rec}} = W_p \sin \theta(r), \quad (2)$$

que devuelve el pie al centro. Para que el pie deslice de vuelta (y no se quede pegado) se requiere $F_{\text{rec}} > \mu N$, es decir

$$\boxed{\tan \theta(r) > \mu} \quad (3)$$

Con un coeficiente de fricción objetivo $\mu \approx 0.10$ (PTFE/UHMW con lubricante de silicona), el pie se auto-recentra para $r \gtrsim 0.26 m$. El compromiso es fino: una pendiente mayor fatiga el tibial (250 N por paso en el borde para $W = 1110 N$), mientras que una menor deja al usuario derivar contra el arnés. La ingeniería de fricción ($\mu < 0.12$) es el requisito de diseño primario.

4 Cinemática del brazo de soporte

El brazo es una cadena serial de 3 GDL desde un rodamiento central hasta el punto de la mochila en la espalda (Fig. 4). Sus parámetros de Denavit–Hartenberg (estándar) se listan en la Tabla 1.

i	articulación	a_i	α_i	d_i
1	giro (yaw)	a_1	90°	d_1
2	hombro	L_1	0°	0
3	codo	L_2	0°	0

Table 1: Parámetros DH del brazo. θ_1 (giro sobre la plataforma) sigue al usuario; a_1 es el brazo radial del centro al poste; d_1 la altura del hombro; L_1, L_2 los eslabones ($= 0.7 m$).

La matriz homogénea de cada eslabón es

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

y la pose del efector final (chaleco) es ${}^0T_3 = {}^0A_1 {}^1A_2 {}^2A_3$.

Naturaleza pasiva. En el hardware *no hay actuadores ni cinemática inversa*: las tres articulaciones son de revolución libres (rodamientos) y el resorte de gas provee compliancia en el eje vertical. El brazo sigue al cuerpo por pura mecánica, como una lámpara de brazo articulado. El giro θ_1 mantiene el brazo detrás del usuario al rotar 360° .

Gemelo digital. Para *dibujar* el brazo persiguiendo la espalda (que se mueve con la altura, el giro y la inclinación), el simulador sí resuelve la cinemática inversa planar de 2 eslabones. Dado el objetivo (p_x, p_y) en el plano

del brazo y su alcance $D = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$,

$$\cos \theta_3 = \frac{D^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}, \quad (5)$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(p_y, p_x) + \arccos \frac{D^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1D}. \quad (6)$$

5 Sistema hidráulico: el resorte de gas

El soporte vertical lo provee un *muelle neumático* (gas strut): un pistón encierra nitrógeno a presión P_0 (Fig. 2). Al comprimir el vástago una distancia x , el volumen disminuye y, en un proceso casi adiabático,

$$P V^\gamma = \text{const}, \quad \gamma \approx 1.4, \quad (7)$$

por lo que la fuerza de soporte

$$F(x) = P(x) A_{\text{ef}}, \quad P(x) = P_0 \left(\frac{V_0}{V_0 - A_{\text{ef}} x} \right)^\gamma \quad (8)$$

crece con la compresión: el muelle es *progresivo* (auto-limita la caída). El sellado con aceite añade amortiguación viscosa $F_d = c \dot{x}$, eliminando el rebote.

Acoplamiento con el brazo. El strut se monta como *punte del codo*: un extremo en el eslabón inferior a distancia a del codo, el otro en el superior a distancia b . Su longitud queda ligada al ángulo interior del codo φ por la ley de cosenos

$$\boxed{L_s^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi} \quad (9)$$

Así, al agacharse o dejarse caer, el codo se cierra (φ disminuye), el strut se comprime y la fuerza progresiva sostiene al usuario. El dimensionado nominal ($F \approx 0.32 W \approx 350 N$, carrera $\geq 120 mm$) se cubre con un cilindro de silla de oficina o un amortiguador de portón.

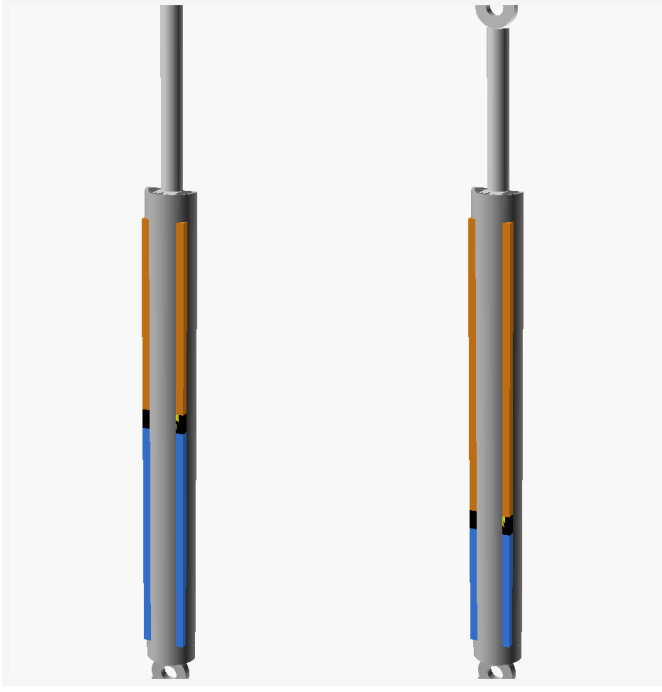


Figure 2: Corte del resorte de gas modelado en OpenSCAD (extendido vs. comprimido): cámara de gas N_2 (azul), aceite de amortiguación (ámbar), pistón y vástago.

6 Fuerzas y estabilidad

Modelando al usuario como péndulo invertido apoyado en los pies y sostenido atrás por el brazo, la fuerza horizontal en el arnés al inclinarse un ángulo ϕ es $P_h = W \tan \phi$ (hasta $\sim 600 N$ en sprint). El momento en el rodamiento del hub $M = P_h h_v \approx 630 Nm$ debe reaccionarse como par de fuerzas (dos rodamientos separados) o con un rodamiento de momento (rueda de remolque).

Vuelco. El momento de vuelco $M_v = P_h h_v$ es crítico durante un salto (cuando el peso del usuario desaparece). La solución –como en el Omni One, que pesa 70 kg a propósito– es **lastrar la base** con 25–30 kg (arena/concreto) para un factor de seguridad ≥ 2 sin depender del usuario.

7 Estructura mecánica y juntas

La base es un **octágono de ocho módulos** de madera (siguiendo el patrón de vigas radiales tipo rayos + bloque central + deck de terciado laminado). Las uniones críticas radial-centro se ejecutan con *tornillos estructurales* 8x80 mm más adhesivo D3 (no sólo clavos). El giro emplea un **rodamiento central** (rueda de remolque o plato giratorio), muy superior a un raíl perimetral en facilidad y suavidad.

Juntas impresas en 3D. Las abrazaderas impresas actúan como *locator/clamp*: la carga real la toma un **perno**

de acero pasante (Fig. 3), nunca el plástico. Los alojamientos de tubo se diseñan con $+0.4 mm$ de tolerancia (FDM), pared $\geq 4 mm$ e inserto roscado metálico para el apriete.

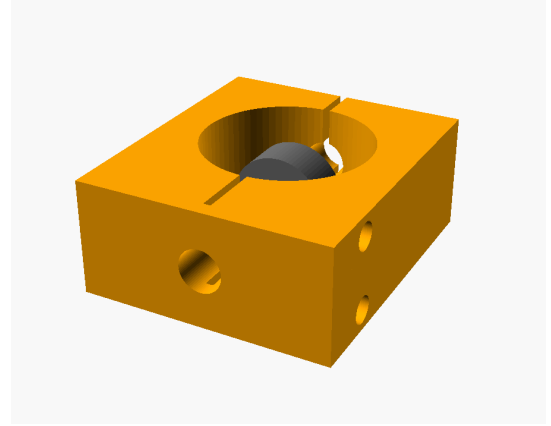


Figure 3: Junta realista (OpenSCAD): abrazadera impresa (naranja) con alojamiento de tubo, ranura de *split-clamp*, pernos M5 y **perno M8 pasante** de acero que soporta la carga; el ojal de acero del strut se monta en ese perno.

8 Electrónica y firmware

Cada pie lleva un microcontrolador ESP32-C3 con una IMU de 9 ejes (MPU-9250) y un sensor de presión (FSR) en el talón. La orientación se estima con un filtro de Mahony a 200 Hz; la aceleración lineal se integra con *ZUPT* (zero-velocity update) para estimar la velocidad de deslizamiento del pie. Los datos viajan por ESP-NOW a un hub ESP32-S3 que fusiona el vector de locomoción –con *desacople de rumbo*: la dirección proviene de los pies, no de la cabeza– y se presenta al PC como un **mando USB HID**, funcionando en SteamVR y cualquier juego sin drivers propietarios.

9 Gemelo digital interactivo

Todo el diseño se valida en un gemelo digital web (Three.js) desplegado en GitHub Pages (Fig. 4). Permite variar peso (40–120 kg) y altura (1.5–2.0 m) del maniquí, inclinarlo, girarlo y ensamblarlo/explotarlo, mostrando las fuerzas en vivo y un panel de componentes con enlaces de compra. Sirve como herramienta de diseño y de comunicación del sistema.

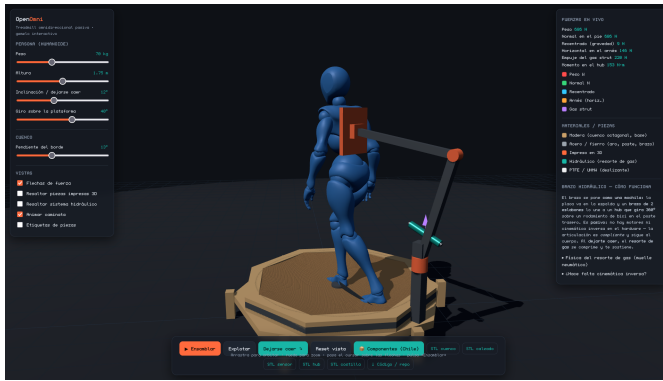


Figure 4: Plataforma elevada sobre patas: el mecanismo de giro (rodamiento central + brazo radial + poste) queda visible en el hueco inferior.

10 Conclusiones

OpenOmni demuestra que los principios del Omni One – cuenco parabólico de baja fricción con recentrado gravitacional, brazo articulado compliante y seguimiento inercial – son reproducibles con materiales de ferretería e impresión 3D a $\sim 1/8$ del costo. Los puntos críticos son la fricción del cuenco ($\mu < 0.12$), el lastre anti-vuelco y el uso de acero (no plástico) en las juntas cargadas. El gemelo digital y los modelos paramétricos (OpenSCAD) hacen el diseño auditable y modificable.

11 Apéndice: firmware del tracker de pie (extracto)

El código completo está en `firmware/foot_tracker/`. Se muestran el filtro de Mahony (fusión de acelerómetro + giroscopio a cuaternión) y el bucle principal, que integra la aceleración lineal con *ZUPT* y obtiene la velocidad de deslizamiento del pie hacia atrás –la señal de “caminar”– enviada por ESP-NOW al hub.

```
void mahonyUpdate(float gx,float gy,float gz,float ax,float ay,float az,float dt){
    float recipNorm;
    float halfvx, halfvy, halfvz;
    float halfex, halfey, halfez;

    if(!(ax==0 && ay==0 && az==0)){
        recipNorm = 1.0f/sqrtf(ax*ax+ay*ay+az*az); ax*=recipNorm; ay*=recipNorm; az*=recipNorm;
        // gravedad estimada desde el quaternion
        halfvx = q1*q3 - q0*q2;
        halfvy = q0*q1 + q2*q3;
        halfvz = q0*q0 - 0.5f + q3*q3;
        // error = producto cruz medido x estimado
        halfex = (ay*halfvz - az*halfvy);
        halfey = (az*halfvx - ax*halfvz);
        halfez = (ax*halfvy - ay*halfvx);
        if(twoKi>0.0f){
            integralFBx += twoKi*halfex*dt; integralFBy += twoKi*halfey*dt; integralFBz += twoKi*halfez*dt;
            gx += integralFBx; gy += integralFBy; gz += integralFBz;
        }
        gx += twoKp*halfex; gy += twoKp*halfey; gz += twoKp*halfez;
    }
    // integra el rate de giro
    gx*=0.5f*dt; gy*=0.5f*dt; gz*=0.5f*dt;
    float qa=q0, qb=q1, qc=q2;
    q0 += (-qb*gx - qc*gy - q3*gz);
    q1 += ( qa*gx + qc*gz - q3*gy);
    q2 += ( qa*gy - qb*gz + q3*gx);
    q3 += ( qa*gz + qb*gy - qc*gx);
    recipNorm = 1.0f/sqrtf(q0*q0+q1*q1+q2*q2+q3*q3);
    q0*=recipNorm; q1*=recipNorm; q2*=recipNorm; q3*=recipNorm;
}

void loop(){
    uint32_t now=millis();
    float dt=(lastMicros==0)?0.005f:(now-lastMicros)*1e-6f; lastMicros=now;
    if(dt<=0 || dt>0.1f) dt=0.005f;

    float ax,ay,az,gx,gy,gz;
    imuRead(ax,ay,az,gx,gy,gz);
    mahonyUpdate(gx,gy,gz,ax,ay,az,dt);

    // aceleracion lineal en el mundo (quita la gravedad)
    float wx,wy,wz; bodyAccelToWorld(ax,ay,az,wx,wy,wz);
    wx*=G; wy*=G; wz=(wz-1.0f)*G; // resta 1g en Z-mundo
    float amag=sqrtf(wx*wx+wy*wy);

    int fsr=analogRead(PIN_FSR);
    bool contact = fsr > 400; // FSR: contacto con el cuenco

    velX += wx*dt; velY += wy*dt; // integra velocidad horizontal

    // ZUPT: contacto + poca aceleracion => pie quieto => resetea deriva
    if(contact && amag < 0.6f){
        if(millis()-lastZupt > 40){ velX*=0.5f; velY*=0.5f; }
    } else { lastZupt=millis(); }
    velX*=0.995f; velY*=0.995f; // fuga lenta anti-runaway

    // rumbo del pie y velocidad de deslizamiento HACIA ATRAS = caminar
    float yaw=yawDeg();
    float fwdx=cosf(yaw*DEG_TO_RAD), fwdy=sinf(yaw*DEG_TO_RAD);
    float vForward = velX*fwdx + velY*fwdy;
    float backSpeed = (vForward < 0) ? -vForward : 0.0f;
    backSpeed = constrain(backSpeed, 0.0f, 3.5f);

    if(millis()-lastTx >= 10){ // envia a 100 Hz por ESP-NOW
        lastTx=millis();
        sendPacket(yaw, contact?backSpeed:0.0f, contact?1:0);
    }
}
```

References

- [1] Virtuix, *Omni One* — documentación técnica y patentes (US 20230356099 A1; US 11,247,126).
- [2] SlimeVR, *SlimeVR-Tracker-ESP*, seguimiento inercial de código abierto.

- [3] *WoODT — Wooden Omni Directional Treadmill*, movesilently.de.
- [4] R. Mahony et al., “Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group,” *IEEE Trans. Automatic Control*, 2008.
- [5] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, parámetros de Denavit–Hartenberg.